

T.D. N° 08 DE CHIMIE

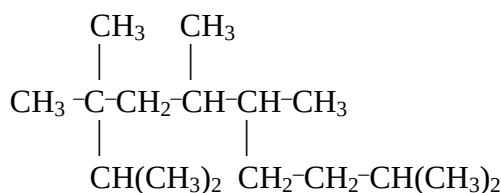
EXERCICE N° 01 :

1- Donner la formule semi développée des composés suivants :

- | | |
|---|--|
| a- $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}(\text{CH}_3)\text{CH}_2\text{CH}(\text{CH}_3)_2$ | b- $\text{CH}_2=\text{CHC}(\text{Cl})_2\text{CH}_2\text{C}\equiv\text{CH}$ |
| c- $\text{CH}_2=\text{CHCH}_2\text{CH}=\text{CH}_2$ | d- $\text{CH}_2(\text{OH})\text{CH}_2\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_2\text{CH}(\text{CN})\text{CH}_3$ |
| e- $\text{CH}_3\text{CH}(\text{CHO})\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CONH}_2$ | f- $\text{NH}_2(\text{CH}_2)_2\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_2\text{C}(\text{Br})_2\text{CH}_3$ |
| g- CH_3COBr | h- $\text{CH}(\text{CH}_3)_2\text{OC}(\text{CH}_3)_3$ |
| i- $\text{HOOCCH}_2(\text{CH}_2)_6\text{CH}_2\text{COOH}$ | j- $\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2$
<div style="text-align: center; margin-top: -10px;"> $\diagdown \quad \text{O} \quad \diagup$ </div> |
| k- $(\text{CH}_2)_3$; $(\text{CH}_2)_6$; $(\text{CH}_2)_5$ | |

2- Donner la notation géométrique des molécules : c, j et k.

3-Préciser la nature des différents carbones(1^{aires}, 2^{aires}.....) dans la molécule suivante :

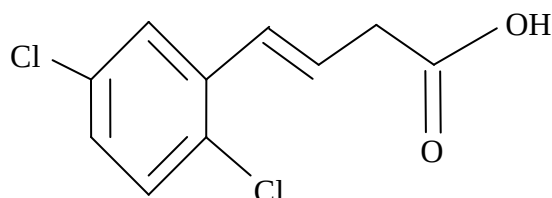


EXERCICE N° 02 :

Par une analyse élémentaire d'un hydrocarbure, on obtient la composition centésimale C : 87,4% et H : 12,6%. La masse molaire mesurée donne $M = 96,19 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$. Grâce à ces renseignements, retrouvez la formule brute de cet hydrocarbure et déterminez s'il possède des doubles-liaisons et combien.

EXERCICE N° 03 :

Pour un certain composé, on a la formule développée suivante :



- Quelle est la formule moléculaire de ce composé ?
- Quelle est la masse molaire de ce composé ?
- Y a-t-il des hétéroatomes dans ce composé ? (Si oui, lesquels ?)
- Y a-t-il des hétérocycles dans ce composé ? (Si oui, encerclez-les.)
- Comment appelle-t-on le groupement fonctionnel oxygéné qui est situé sur le bout de la chaîne ?